



La Vallée du Vénéon à Saint-Christophe-en-Oisans, par Charles BERTIER, 1894, **Musée de Grenoble**, Domaine public. Crédits photographiques : Ville de Grenoble / Musée de Grenoble-J.L. Lacroix

Cours 1 : Tests non-paramétriques de comparaison de moyennes

MCBT6U04

Mathématiques / Statistiques 2
L1 Biotechnologie S2 – 2025-2026

Matthias Grenié

(matthias.grenie@univ-grenoble-alpes.fr)

Programme ce semestre

- 2 Cours Magistraux en amphithéâtre
 - un portant sur les tests non-paramétriques de comparaison de moyennes (aujourd'hui)
 - un sur les tests d'ajustements et sur le χ^2 d'indépendance
- 5 séances de TD de 1h30
- 1 séance de TD pour le CC

Modalités d'Évaluation

- Partie mathématiques (20 % CC, 30 % CT)
- Partie statistiques
 - Un contrôle continu sur papier qui aura lieu lors de la dernière séance de TD comme au premier semestre (20% note finale)
 - Un examen terminal QCM/QROC/etc. à la fin du semestre (30% note finale)
 - Dans les deux cas, cela portera sur le **contenu du S1 et du S2**

Équipe enseignante ce semestre



Matthias Grenié (prof. responsable)
[email](#)



Laila Blömer
Tous les groupes de TD
laila.blomer@univ-grenoble-alpes.fr

Aujourd'hui

Point sur le CC du S1

Révisions sur la démarche de tests statistiques

Principe des tests non paramétriques

Tests non-paramétriques de comparaisons d'échantillons
(Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Friedman)

Révision démarche des tests statistiques

Statistiques non-paramétriques

Exemple

2 usines fabriquent des pillules du même médicament 💊

Les médicaments produits dans les deux usines contiennent-ils la même quantité de principe actif ?

On échantillonne 6 pillules dans la première et 8 dans la seconde usine

Quel test statistique faut-il effectuer pour répondre à notre question ?

→ Il faut faire un **test de Student** pour échantillons indépendants



Exemple

Quantité de principe actif (en mg)

Usine 1 : 3,04 ; 5,37 ; 5,92 ; 6,17 ; 6,2 ; 4,71

Usine 2 : 5,48 ; 4,59 ; 7,41 ; 5,88 ; 5,69 ; 5,66 ; 3,73 ; 12

Conditions d'application du test de Student pour deux échantillons indépendants ?

Comme $N_1 < 30$ et $N_2 < 30$ il faut vérifier la normalité des deux échantillons

```
> shapiro.test(usine1)
```

Shapiro-Wilk normality test

```
data: usine1  
W = 0.83949, p-value = 0.1291
```

```
> shapiro.test(usine2)
```

Shapiro-Wilk normality test

```
data: usine2  
W = 0.79347, p-value = 0.02436
```

L'échantillon **Usine 2** n'est pas normal ($p < \alpha$) → on ne peut pas procéder au test ! 9

Mais...

Arrivent les **tests non paramétriques**

→ ils fonctionnent même sur des données non-normales !

Propriétés des tests (non-)paramétriques ?

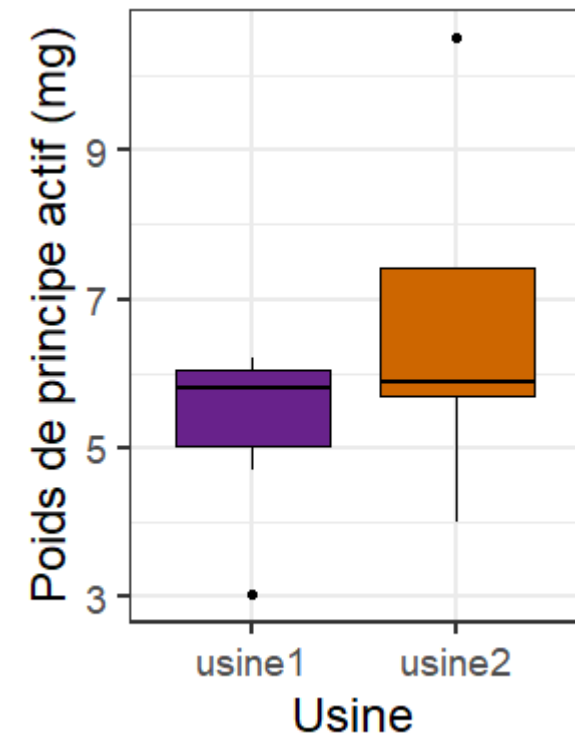
Les tests non paramétriques ne font **pas d'hypothèse sur la distribution** des données

- Pas besoin de vérifier des conditions d'application
- Pas besoin d'estimer les paramètres associés

Tests **plus robustes** aux **valeurs extrêmes**
(= varient peu si certaines valeurs sont extrêmes)

Tests **adaptés** aux **petits effectifs**

Tests **adaptés** aux **données ordinales**
(= ordre de grandeur)



Principe des tests non paramétriques

La plupart des tests non paramétriques transforment les données en rangs (1er, 2e, 3e, etc.)

Usine 1

3,04
5,37
5,92
6,17
6,2
4,71

Usine 2

5,48
4,59
7,41
5,88
5,69
5,66
3,73
12

On assigne
→
un rang global à
chaque observation

Usine 1

valeur	rang
3,04	1
5,37	5
5,92	10
6,17	11
6,2	12
4,71	4

Usine 2

valeur	rang
5,48	6
4,59	3
7,41	13
5,88	9
5,69	8
5,66	7
3,73	2
12	14

Les rangs sont ensuite utilisés pour calculer des statistiques

Comparaison de moyennes de 2 échantillons

2 échantillons indépendants

Deux échantillons indépendants : test de Mann-Whitney

L'objectif est de tester si deux échantillons indépendants ont des distributions égales (et, par extension, la même médiane et même moyenne)

Usine 1

valeur	rang
3,04	1
5,37	5
5,92	10
6,17	11
6,2	12
4,71	4

Usine 2

valeur	rang
5,48	6
4,59	3
7,41	13
5,88	9
5,69	8
5,66	7
3,73	2
12	14

On calcule la somme des rangs dans chaque groupe R_1 et R_2

On calcule la statistique U de Mann-Whitney

$$U_x = R_x - \frac{n_x(n_x + 1)}{2}$$

On la compare par rapport à une distribution connue
→ on obtient la p -value

Deux échantillons indépendants : Hypothèses & Conditions d'application du test de Mann-Whitney

Hypothèses

H_0 : Les **moyennes** des échantillons sont **identiques**

H_1 : Les **moyennes** des échantillons sont **différentes**

Aucune condition d'application à vérifier (vive les tests non paramétriques!)

Deux échantillons indépendants : Réalisation sur R du test de Mann-Whitney

Sur R on doit utiliser la fonction `wilcox.test()` avec les deux échantillons en arguments

```
> wilcox.test(usine1, usine2)
```

```
Wilcoxon rank sum exact test
```

```
data: usine1 and usine2
```

```
W = 22, p-value = 0.8518
```

```
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

On observe $p \gg \alpha$, donc on accepte H_0 , ce qui signifie que les deux échantillons ont des moyennes égales, et donc que les deux usines produisent des pillules avec la même quantité de principe actif

Bonus : comparaison à une moyenne théorique

Analogue au test de Student de comparaison à une moyenne théorique

Hypothèses

H_0 : La **moyenne** de l'échantillon est **égale** à la **moyenne théorique**

H_1 : La **moyenne** de l'échantillon est **différente** de la **moyenne théorique**

Aucune condition d'application à vérifier (vive les tests non paramétriques!)

Pour l'utiliser on fait

```
wilcox.test(echantillon, mu = moyenne_theorique)
```

avec **moyenne_theorique** la valeur de la moyenne théorique à comparer

2 échantillons appariés

Comparaison de deux échantillons appariés : test (des rangs signés) de Wilcoxon

L'objectif du test est de comparer les moyennes de deux échantillons appariés

Exemple

Des chercheurs veulent tester l'effet d'exercices prolongés et intenses sur la capacité aérobie ($VO_2\text{max}$) de 12 personnes

On mesure la $VO_2\text{max}$ sur les personnes **avant et après** le programme physique

→ ce sont des **données appariées**

Comparaison de deux échantillons appariés : Hypothèses et Conditions d'application du test de Wilcoxon

Hypothèses

H_0 : La **différence** entre les deux échantillons est **nulle**

H_1 : La **différence** entre les deux échantillons **n'est pas nulle**

Aucune condition d'application

Comparaison de deux échantillons appariés : Calcul du test de Wilcoxon

Sujet	VO ₂ max avant	VO ₂ max après
1	52,6	55,7
2	46,8	46,8
3	39	46,6
4	47,3	48,6
5	50	53,4
6	50,3	54,3
7	47,1	54,2
8	60,4	59,1
9	50,2	51,8
10	48,8	50,6
11	41,7	42,8
12	42,9	46

On calcule



la différence entre
échantillons

On prend la valeur
absolue

On attribue un rang
à chaque différence
absolue

Différence	Différence absolue	Rang
3,1	3,1	7,5
0	0	1
7,6	7,6	12
1,3	1,3	4
3,4	3,4	9
4	4	10
7,1	7,1	11
-1,3	1,3	3
1,6	1,6	5
1,8	1,8	6
1,1	1,1	2
3,1	3,1	7,5

Comparaison de deux échantillons appariés : Calcul du test de Wilcoxon

Avec les rangs on calcule la statistique T

C'est la somme des rangs des différences absolues multipliés par les signes des différences

Si les échantillons sont les mêmes → autant de différences positives que négatives

Si $T \gg 0$, il y a une grosse **différence positive** → les échantillons sont **différents**

Si $T \ll 0$, il y a une grosse **différence négative** → les échantillons sont **différents**

Sinon → les échantillons sont identiques

$$T = \sum_{i=1}^N \text{signe}(X_i) R_i$$

Avec X_i la différence absolue
 $\text{signe}(X_i)$ qui vaut 1 quand $X_i > 0$ et -1 sinon
et R_i le rang de la différence absolue

Comparaison de deux échantillons appariés : Réalisation sur R du test de Wilcoxon

On utilise à nouveau la fonction `wilcox.test()` mais avec l'argument `paired = TRUE`

```
> wilcox.test(avant_exercice, apres_exercice, paired = TRUE)
```

```
Wilcoxon signed rank test with continuity correction
```

```
data:  avant_exercice and apres_exercice
```

```
V = 2, p-value = 0.006665
```

```
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

On observe $p < \alpha$, donc on rejette H_0 , ce qui signifie que les échantillons sont différents, et que l'exercice augmente la $VO_{2\max}$

Test uni- ou bilatéral ?

Qu'est-ce qu'un test bilatéral par rapport à un test unilatéral ?

Un test bilatéral ne teste pas de sens dans la différence entre moyennes

Test **bilatéral** → l'hypothèse alternative s'écrit $m_1 \neq m_2$ (différence sans préciser le sens)

Pour le réaliser sous R, il n'y a rien à spécifier particulier

Test **unilatéral** → l'hypothèse alternative s'écrit $m_1 > m_2$ ou $m_1 < m_2$ (on précise un sens)

Pour réaliser $m_1 > m_2$ il faut préciser **alternative** = "greater"

Pour réaliser $m_1 < m_2$ il faut préciser **alternative** = "less"

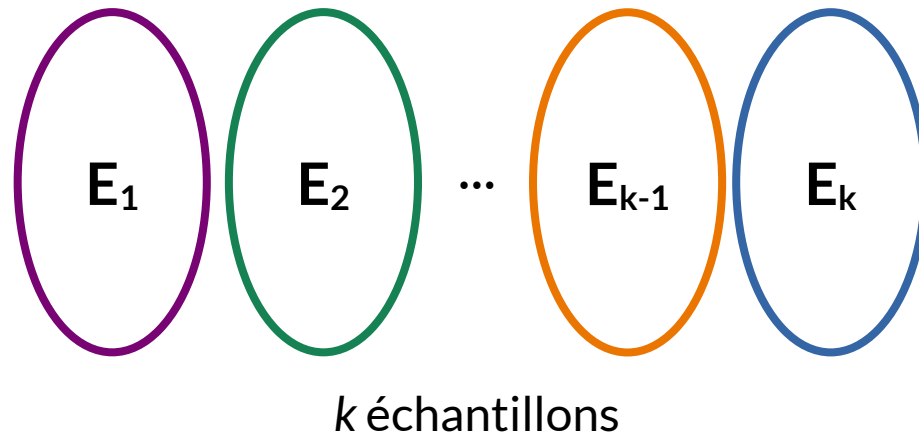
On peut écrire `wilcox.test(..., alternative = "greater")`

Comparaison de plus de 2 échantillons

Plus de 2 échantillons indépendants

2+ Échantillons indépendants : test de Kruskal-Wallis

L'objectif du test est de tester si, parmi **k échantillons** sont **issus de la même distribution** (et, par extension, ont la même médiane et moyenne)



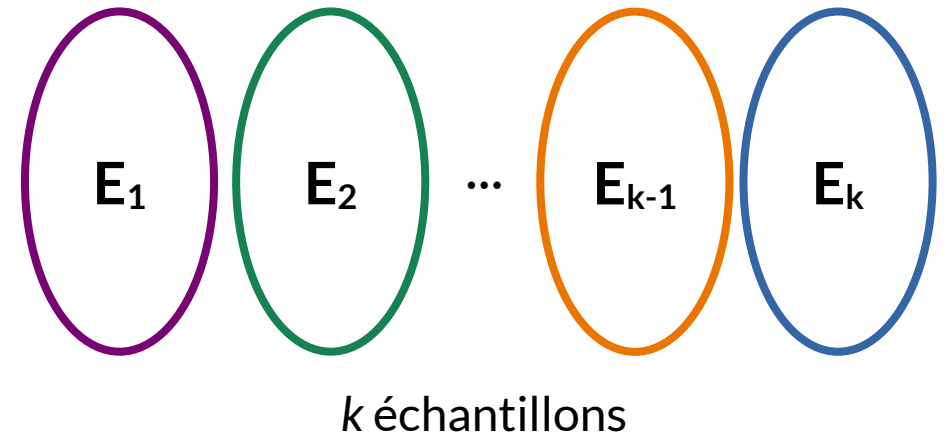
Test de Kruskal-Wallis : Hypothèses et conditions d'applications

Hypothèses

H_0 : Il n'y a **pas de différence** entre les échantillons

H_1 : **Au moins un échantillon** est différent des autres

Aucune condition d'application



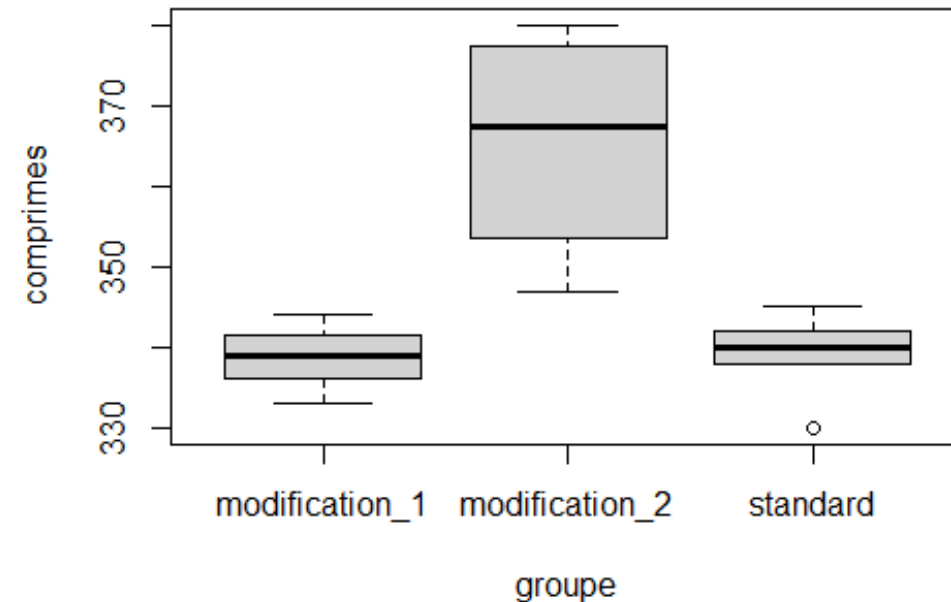
Comparaison de >2 échantillons indépendants

Test de Kruskal-Wallis

Exemple

Une usine veut comparer les performances de 3 réglages différents de machines dans la production de comprimés : un réglage standard, et 2 autres types de réglages. La variable d'intérêt est le nombre de comprimés produits dans une unité de temps

Réglage	Nbre. de comprimés	Rangs
standard	340	5
standard	345	9
standard	330	1
standard	342	6
standard	338	3
modification_1	339	4
modification_1	333	2
modification_1	344	8
modification_2	347	9
modification_2	375	11
modification_2	380	12
modification_2	360	10



Comparaison de >2 échantillons indépendants

Test de Kruskal-Wallis réalisation sur R

Il faut utiliser la fonction `kruskal.test()` en précisant

- en premier argument les **valeurs** que l'on veut comparer
- et en second argument les **groupes**

```
> kruskal.test(donnees$comprimes, donnees$reglage)
```

```
Kruskal-Wallis rank sum test
```

```
data:  donnees$comprimes and donnees$groupe  
Kruskal-Wallis chi-squared = 7.3949,  
      df = 2, p-value = 0.02479
```

On observe $p = 0,0245 < \alpha = 0,05$, donc on rejette H_0
ce qui signifie qu'au moins un réglage est différent des autres

Comparaison de >2 échantillons indépendants

Test de Kruskal-Wallis : tests *post-hoc*

Le test de Kruskal-Wallis nous informe seulement si un des échantillons est différent des autres

Comment savoir quel(s) échantillon(s) est (sont) différent(s) des autres ?

Grâce aux tests *post-hoc* (= après)

On peut réaliser des tests de Mann-Whitney entre toutes les paires d'échantillons

→ autant de tests que de paires d'échantillons = compliqué à faire à la main

On peut utiliser la fonction **`pairwise.wilcox.test()`**

Elle réalise toutes les paires de tests et nous reporte la *p-value* de chaque test

Comparaison de >2 échantillons indépendants

Test de Kruskal-Wallis : tests *post-hoc*

Pour réaliser un test *post-hoc* de Wilcoxon on utilise la fonction `pairwise.wilcox.test()` qui prend les mêmes arguments que la fonction `kruskal.test()`

```
> pairwise.wilcox.test(donnees$comprimes, donnees$reglage)
```

Pairwise comparisons using Wilcoxon rank sum exact test

data: donnees\$comprimes and donnees\$reglage

	modification_1	modification_2
modification_2	0.114	-
standard	1.000	0.048

P value adjustment method: holm

p-value du test de Mann-Whitney entre modification_2 et standard

Ici, standard et modification_1 sont équivalents, modification_2 semble légèrement différent de standard mais *p* proche de alpha, donc il faudrait un échantillon plus grand ³³

Plus de 2 échantillons appariés

Comparaison de plusieurs échantillons appariés : Objectifs du test de Friedman

L'objectif du test est de comparer la **K moyenne de K échantillons appariés**

Similaire au test de Kruskal-Wallis mais fonctionne sur des données **appariés**
Les rangs sont calculés et mesurés **à l'intérieur des blocs appariés**

Exemple

Comparer la glycémie pris à 4 pas de temps chez une cohorte de patients

Comparaison de plusieurs échantillons appariés : Hypothèses et conditions d'applications du test de Friedman

Hypothèses

H_0 : **Tous** les échantillons ont des **moyennes identiques**

H_1 : **Au moins un** échantillon à une **moyenne différente** des autres

Aucune condition d'application

Comparaison de plusieurs échantillons appariés : données

Le test de Friedman est utilisé pour identifier des **différences de traitements** dans le cas où les **mesures ont été répétées**

Exemple : On veut comparer l'effet de trois médicaments sur le temps de réaction (en secondes) de patients

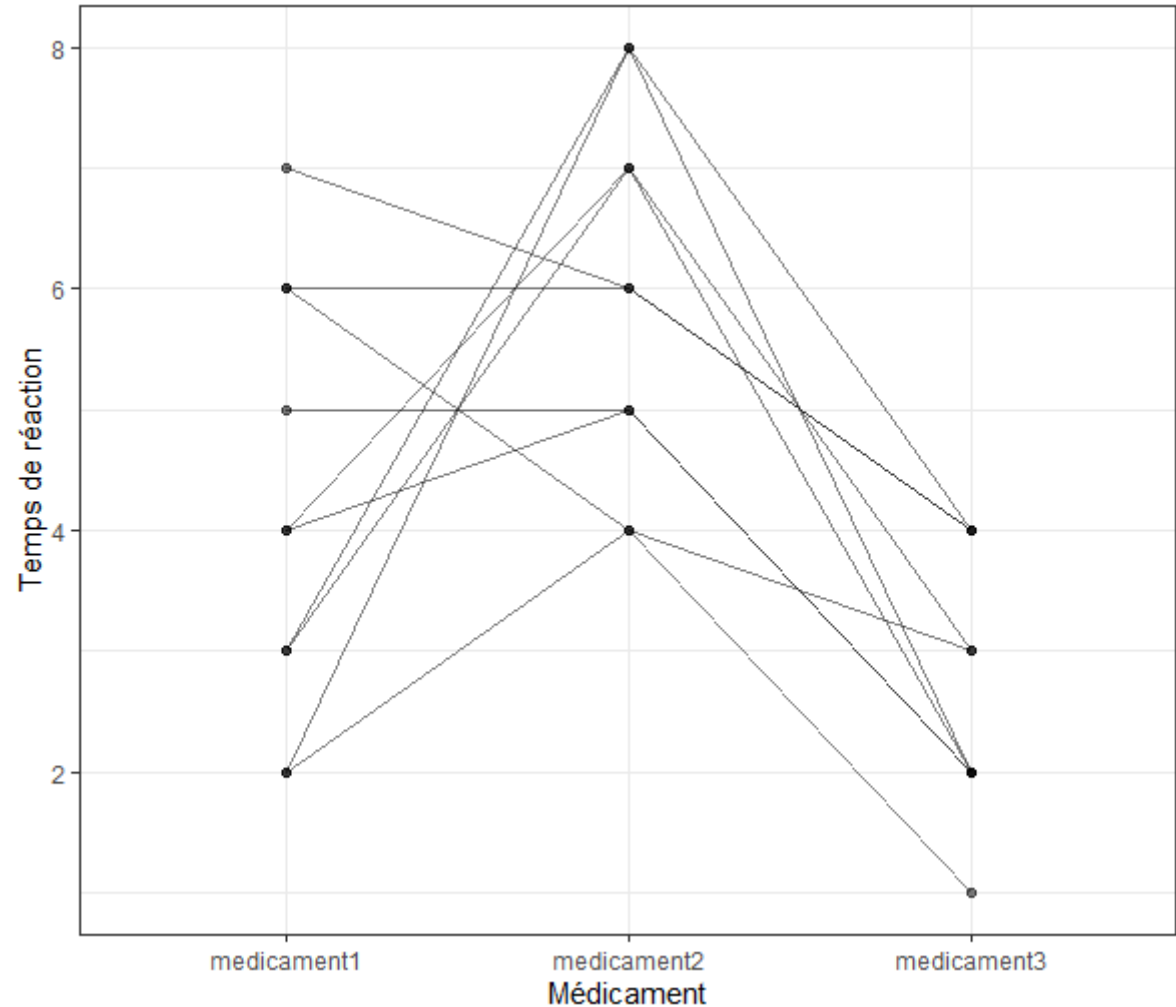
Patient	Médicament 1	Médicament 2	Médicament 3
Patient 1	4	5	2
Patient 2	6	6	4
Patient 3	3	8	4
Patient 4	4	7	3
Patient 5	3	7	2
Patient 6	2	8	2
Patient 7	2	4	1
Patient 8	7	6	4
Patient 9	6	4	3
Patient 10	5	5	2

```
> head(donnees)
  patient médicament temps
1 patient1 médicament1    4
2 patient1 médicament2    5
3 patient1 médicament3    2
4 patient2 médicament1    6
5 patient2 médicament2    6
6 patient2 médicament3    4
```

Comparaison de plusieurs échantillons appariés : visualisation des données

```
> head(donnees)
  patient médicament temps
1 patient1 médicament1    4
2 patient1 médicament2    5
3 patient1 médicament3    2
4 patient2 médicament1    6
5 patient2 médicament2    6
6 patient2 médicament3    4
```

On observe que le médicament 3 a
l'air de réduire le temps de réaction
par rapport aux deux autres



Comparaison de plusieurs échantillons appariés : Réalisation sur R du test de Friedman

On utilise la fonction `friedman.test()` qui prend en premier argument les valeurs, en deuxième le groupe auquel appartient la valeur, et en troisième l'identifiant de l'individu

```
> friedman.test(donnees$temps, donnees$medicament, donnees$patient)
```

```
Friedman rank sum test
```

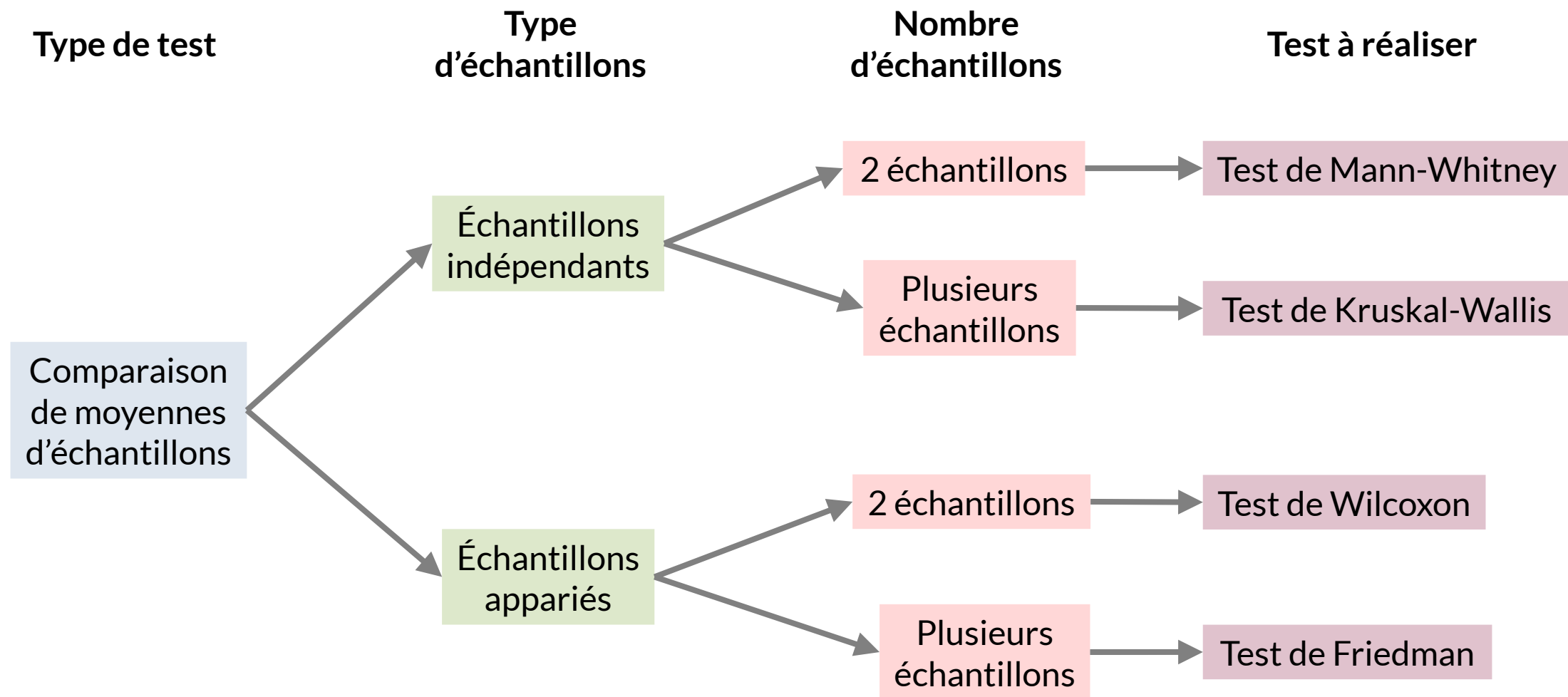
```
data: donnees$temps, donnees$medicament and donnees$patient
```

```
Friedman chi-squared = 13.351, df = 2, p-value = 0.001261
```

On observe $p \ll \alpha$, donc on rejette H_0 , ce qui signifie qu'au moins un des médicaments modifie le temps de réaction par rapport aux autres

Résumé

Résumé des tests de comparaison non paramétriques



Tests que vous connaissez du S1

Programme de la prochaine séance

Tests d'ajustements à une distribution

Tests du χ^2 (khi-deux) d'indépendance